

Решение задачи ECDLP ρ -алгоритмом Полларда

Цель работы

Требуется реализовать ρ -алгоритм Полларда для решения задачи дискретного логарифмирования в группе точек на эллиптической кривой $E(\mathbb{F}_p)$.

Требуемый функционал

1. Возможность задавать значения параметров поиска: координаты стартовой точки и максимального числа итераций цикла поиска коллизии
2. Вычисление порядка основания дискретного логарифма, $\text{ord}(P)$ ¹
3. Нахождение решения ECDLP и проверка корректности решения

Требования к реализации

Требования к реализации:

1. корректность решения задачи ECDLP
2. приемлемая скорость работы (см. комментарий ниже)

Корректность работы можно проверять, самостоятельно генерируя задачи, либо же прибегая к помощи сторонних решателей, например, функций библиотеки [1].

В данной работе важна не скорость, а корректность реализации и соответствие требованиям. Однако тестовые примеры с числами размеров примерно **50-100 бит** должны выполняться за приемлемое время – несколько десятков секунд.

Детали реализации

Так как цель работы – решение ECDLP, в своей реализации **можно пользоваться библиотеками** для работы с точками на эллиптической кривой, а также пакетами линейной алгебры.

Рекомендуется использовать язык *Python* и систему компьютерной алгебры *SageMath* [1].

Желательно сохранять промежуточные результаты решения ECDLP ρ -алгоритмом Полларда, такие как значения коэффициентов $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i, \delta_i$, сформированное сравнение соответствующих найденной коллизии степеней, все возможные решения этого сравнения и проч.

Платформено-независимый, **переносимый код** писать **не требуется**, но во время сдачи должна быть возможность проверить работу.

Сроки и порядок выполнения работы

Работа выполняется **индивидуально**. Срок выполнения – **месяц**.

Работа должна быть ваша: реализация должна быть **разработана и написана вами**, а не собрана из кусков чужих работ.

Желательно хранить код в *git*-репозитории на *github*, *bitbucket* или подобных платформах. **Документация не требуется**.

¹ для чего нам необходима эта величина?

Замечания

1. Порядок точки P можно вычислять, применяя функции библиотеки [1] (или аналогичной), однако собственная реализация некоторого алгоритма поиска порядка точки (например, метода Шенкса-Местре) будет весомым плюсом вашей работы

Полезные источники

1. Система компьютерной алгебры Sage Math URL: <http://www.sagemath.org/>
2. J. Hoffstein, J. Pipher, J. H. Silverman. “An introduction to mathematical cryptography”, 2nd ed., Springer, 2014.